SocketVoiceServer

Introduzione

Questo software crea un'interfaccia vocale tra un utente umano e un'applicazione software, come un LLM o qualsiasi altro programma interattivo.
Il software è sviluppato in Python e, pertanto, può essere utilizzato su qualsiasi hardware dotato di interprete Python. È inoltre disponibile una versione compilata (tramite il compilatore Python Nuitka) per Raspberry Pi 3 e altri modelli basati su SoC "Cortex-A53 (ARMv8) a 64 bit", come Raspberry Pi 4, 5 o Raspberry Pi Zero 2W. Nel caso specifico del Raspberry Pi Zero 2W, 500 MB di memoria non sono sufficienti: è necessario ricorrere a *zram* (con un'opportuna ottimizzazione). Il server richiede circa 400-600 MB di memoria disponibile (o superiore). Se la memoria è limitata, la lunghezza dei messaggi diventa un fattore critico.
In questa versione (v2) è stata introdotta la rilevazione di una "parola di attivazione" (*WakeWord*). Il processo di ricezione utilizza il software *openWakeWord* per individuare una parola specifica (di default, "alexa"). Una volta rilevata, il sistema passa alla modalità di trascrizione continua fino al termine della frase (o al raggiungimento di un *time-out*), dopodiché torna in attesa di una nuova *WakeWord*. Un breve segnale acustico (beep) conferma il rilevamento della parola di attivazione.

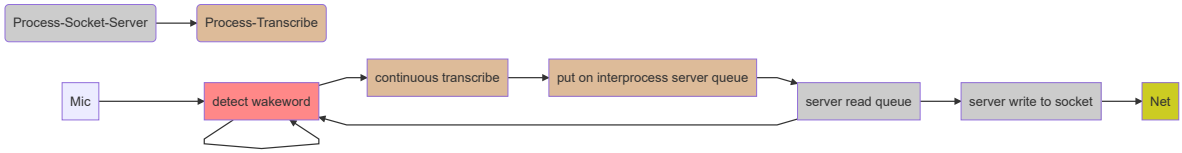
Utilizzo

È necessario disporre di un hardware dotato di sistema audio e microfono (ad esempio, una scheda audio USB collegata a un Raspberry Pi). Il software utilizza la scheda audio predefinita tra quelle rilevate dal sistema. Sebbene sia configurato per la lingua italiana, è possibile utilizzare altre lingue modificando i modelli per la codifica e la sintesi vocale tramite il file di configurazione `SocketVoiceServerConfig.conf`.

Utilizzo del binario su Raspberry Pi:

- Avviare il server tramite lo script `StartServer.sh`.
- Avviare l'applicazione client sulla rete locale (o su `localhost`), utilizzando la porta di rete 50880 (tale porta può essere modificata nel file di configurazione).
- Il sistema riceve i messaggi dal microfono tramite socket e può inviare risposte vocali scrivendo sul medesimo socket.
- Viene fornito un client Python di esempio, utile anche per effettuare dei test. Questo client esegue un semplice eco e può essere avviato su un PC o altro hardware collegato alla rete locale (192.168.1.*). Il suo nome è "SimpleEchoClient.py".
- È possibile utilizzare anche la versione in Python, modificando il file "StartServer.sh" (si vedano i commenti). In tal caso, tuttavia, è necessario installare i moduli Python richiesti.
  Utilizzo della versione in Python su Windows
- Avviare il server tramite "StartServer.bat"

System architecture



Note sull'installazione

Se il dispositivo di destinazione è un Raspberry Pi, installa la versione più recente del sistema operativo su una scheda SD utilizzando Raspberry Pi Imager (selezionando la versione a 64 bit). Per utilizzi specifici o in caso di hardware limitato (ad esempio Raspberry Pi 3), formatta la scheda SD con una versione del sistema operativo più leggera (priva di interfaccia grafica/GUI).
Imposta la scheda audio come predefinita nell'elenco *alsa*. Scarica il file "SocketVoiceServer.zip" ed estraine il contenuto. Utilizza il comando "sudo chmod 755 *" per rendere i file eseguibili.
Se utilizzi la versione binaria del software, non dovrai preoccuparti di installare i vari moduli Python, poiché i programmi binari includono già tutti i moduli compilati. Tuttavia, i programmi binari possono essere utilizzati esclusivamente su Raspbian con architettura "Cortex-A53 (ARMv8) a 64 bit". Per hardware differente, sarà necessario ricompilare gli script Python utilizzando lo script bash presente nella directory "Utility" e la versione corretta del compilatore Nuitka.

Si noti che il software compilato è circa 3 volte più veloce.

L'utilizzo degli script Python, invece, è multipiattaforma, ma richiede l'installazione di alcuni moduli, come sounddevice, vosk, pyaudio, piper, ecc. In ogni caso, il programma principale è "SocketVoiceServer" (nella versione .py o binaria).
Invia commenti